

Développement mobile

Software Development Kit (SDK) Flutter

Installation et configuration de flutter

Dr Ibrahima GAYE
ibrahima2.gaye@uadb.edu.sn

Universite Alioune DIOP (UAD) de Bambey

29 octobre 2021



Références

- ▶ <https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows>
- ▶ <https://www.udemy.com/course/flutter-dart-creez-des-applications-pour-ios-et-android/>
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=LgbB3e7xuiA>
- ▶ <https://flutter-love.com/introduction-a-flutter/>

Introduction à Flutter

Outils de développement et configuration sous windows

- Installation et configuration de Flutter

- Installation d'Android Studio

- Configuration Flutter dans Android Studio

- Première Application

Mutiplateforme

- ▶ Besoin d'une application sous IOS et Android :
 - ▶ Multiplier le temps de production en deux et/ou
 - ▶ avoir deux compétences différentes
 - ▶ Complexité à un coût très important
 - ▶ Plusieurs projets ont vu le jour
 - ▶ Ionic, Xamarin, React Native (React Native a séduit le public ; JavaScript bien connu par les développeurs)
 - ▶ **Flutter** se trouve au même niveau que ces technologies

Introduction à Flutter

Flutter : logo



Flutter

- ▶ Flutter est un framework open source permettant de créer des applications mobiles de haute qualité et hautes performances sur les systèmes d'exploitation mobiles Android et iOS.
- ▶ Flutter fournit un SDK simple, puissant, efficace et facile à comprendre pour écrire une application mobile dans le langage de Google, **Dart**.
- ▶ Officiellement, la version 1.0 a vu le jour en décembre 2018 et la version 1.9 au 09/2019
- ▶ Flutter est Cross-Platform et il génère du natif

Introduction à Flutter

- ▶ Flutter présente deux spécificités principales

Les widgets

- ▶ Interface de flutter est widgets
- ▶ Des briques (widgets) qui décrivent le rendu final de votre application
- ▶ Magie des widgets : réutilisables, fortement composables avec une garantie d'être à jour
- ▶ Flutter dispose d'une multitudes de widgets
- ▶ Flutter fournit des widgets de composants Material Design et Cupertino pour application centré sur Android ou iOS.

Introduction à Flutter

- ▶ Flutter présente deux spécificités principales

Rechargement à chaud (Hot reload)

- ▶ Rechargement à chaud est la possibilité de modifier votre code et de voir les mises à jour dans votre application, en temps réel
- ▶ Le Hot Reload corrige le problème du temps nécessaire entre chaque build.
- ▶ Fonctionnement :
 1. injectant votre code source mis à jour dans la machine virtuelle (VM) de Dart en cours d'exécution
 2. MV met à jour les classes
 3. Reconstruction automatique par flutter l'arborescence des widgets

Qu'est-ce-qu'on peut faire avec flutter

- ▶ du développement mobile (Android et IOS) ;
- ▶ du développement desktop (Windows, Mac OS, Linux, etc.) ;
- ▶ du développement des périphériques intégrés (Raspberry Pi, Google Home, etc.)
- ▶ du développement web.
- ▶ etc.

En gros un projet Flutter peut être compilé pour fonctionner sur toutes ces plateformes.

Introduction à Flutter

Quelques exemples (source :
<https://github.com/Solido/awesome-flutter>)

- ▶ **Flutter Team Samples** Collection of examples (including maps, json, Material and Cupertino) by the **Flutter team**.
- ▶ **Flutter Common Widgets** Collection of official widgets demos & docs in chinese to help developers learn quickly by Alibaba Auction Frontend Team.
- ▶ **Meme Chat** Chat app on Flutter, using Firebase, Google Sign In, and device camera integration by a team of Googlers.
- ▶ **Lime** Lime social network by Sebastian Sellmair.
- ▶ **Music Player** Full featured music player by Pawan Kumar.

Introduction à Flutter

Quelques exemples (source :
<https://github.com/Solido/awesome-flutter>)

- ▶ **WhatToDo** Todoist like UI by Burhanuddin Rashid.
- ▶ **FlutterGram** Complete Instagram based on Firestore & Google Functions by MDanics.
- ▶ **Beer-Me-Up** Beer tracking nicely designed by Benoit Letondor.
- ▶ **Trace** Modern and powerful crypto portfolio & market explorer by Trent Piercy.
- ▶ **Instory** Instagram story downloader with a beautiful UI Sarath.
- ▶ etc.

Outils de développement et configuration sous windows

Introduction à Flutter

Outils de développement et configuration sous windows

Installation et configuration de Flutter

Installation d'Android Studio

Configuration Flutter dans Android Studio

Première Application

Installation et configuration

Flutter peut être installé et configuré sous :

- ▶ **Windows** ; (dans ce cours)
- ▶ Mac OSX ;
- ▶ Linux ;
- ▶ etc.

Flutter peut être exécuté dans plusieurs environnements de développement comme :

- ▶ **Android studio** ; (dans ce cours)
- ▶ visual studio code ;
- ▶ etc.

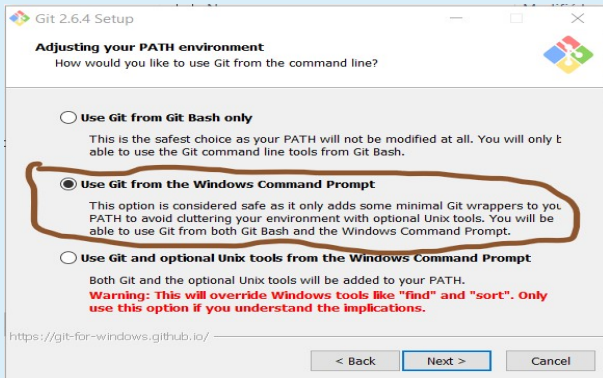
NB : Vérifier la compatibilité avec la version du SE

Installation et configuration sous Windows : Compatibilité

- ▶ Flutter ne fonctionne qu'à partir de Windows 7 SP1
- ▶ Espace minimum : 400Mo (pour l'installation)
- ▶ Plus les 700Mo de l'Andorid Studio
- ▶ Verifier la présence de Windows PowerShell 0.5 (ou version plus récente)
- ▶ Git for windows (version deux ou plus récente) est indispensable. (Téléchargeable dans : <https://git-scm.com>)
 - ▶ avec l'option **Use Git from the Windows Command Prompt.**
 - ▶ C'est pour la gestion centralisée des versions

Installation et configuration sous Windows : Compatibilité

- ▶ l'option Use Git from the Windows Command Prompt à ne pas oublier

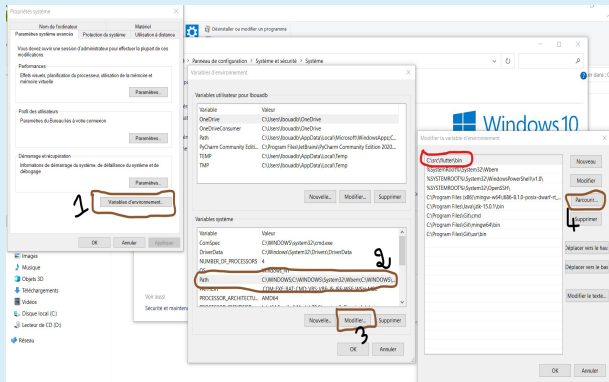


Installation et configuration sous Windows : Téléchargement

- ▶ Site de téléchargement de la version 2.5.X du SDK flutter :
<https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows>
- ▶ sous forme de Zip : décompresser le dans **c :/src/flutter**
 - ▶ *Éviter les dossiers systèmes pour des des raisons de privilèges*

Installation et configuration sous Windows

- ▶ Doit être utilisé en ligne de commande alors il faut configurer la variable d'environnement

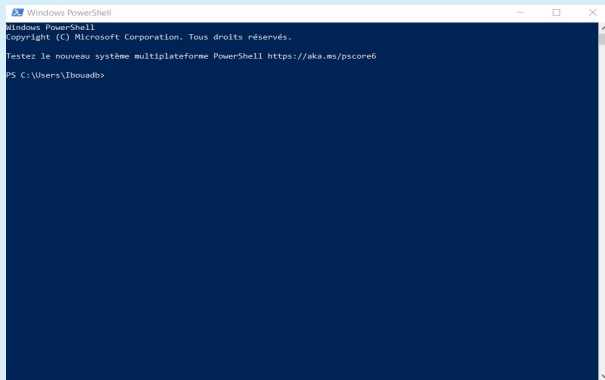


Windows PowerShell ou CMD

- ▶ Faire des mises à jour ;
- ▶ vérifier la version ;
- ▶ exécuter flutter doctor
- ▶ etc.

Windows PowerShell

► Interface de PowerShell



A screenshot of the Windows PowerShell console window. The window has a title bar that says "Windows PowerShell" and standard Windows window controls (minimize, maximize, close). The background is dark blue. The text inside the window is white and reads: "Windows PowerShell", "Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.", "Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell <https://aka.ms/pscore6>", and "PS C:\Users\Ibouadb>".

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

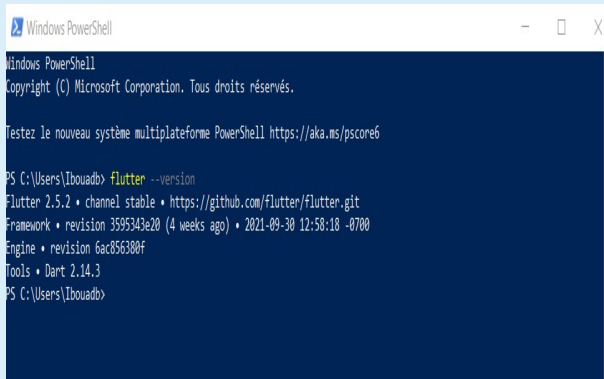
Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Ibouadb>
```

SDK Flutter et Windows PowerShell

Windows PowerShell

- ▶ Version installée de Flutter
- ▶ commande : **flutter --version**



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\Ibouadb> flutter --version
Flutter 2.5.2 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision 3595343e20 (4 weeks ago) • 2021-09-30 12:58:18 -0700
Engine • revision 6ac856380f
Tools • Dart 2.14.3
PS C:\Users\Ibouadb>
```

SDK Flutter et Windows PowerShell

Windows PowerShell

- ▶ Doctor : les outils installés
- ▶ commande : **flutter doctor**

```
PS C:\src_flutter\flutter_windows_2.0.2-stable\flutter> flutter doctor

Welcome to Flutter! - https://flutter.dev

The Flutter tool uses Google Analytics to anonymously report feature usage
statistics and basic crash reports. This data is used to help improve
Flutter tools over time.

Flutter tool analytics are not sent on the very first run. To disable
reporting, type 'flutter config --no-analytics'. To display the current
setting, type 'flutter config'. If you opt out of analytics, an opt-out
event will be sent, and then no further information will be sent by the
Flutter tool.

By downloading the Flutter SDK, you agree to the Google Terms of Service.
Note: The Google Privacy Policy describes how data is handled in this
service.

Moreover, Flutter includes the Dart SDK, which may send usage metrics and
crash reports to Google.

Read about data we send with crash reports:
https://flutter.dev/docs/reference/crash-reporting

See Google's privacy policy:
https://policies.google.com/privacy

Running "flutter pub get" in flutter_tools... 18.1s
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 2.0.2, on Microsoft Windows [version 10.0.19041.867], locale fr-FR)
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 30.0.3)
    ! Some Android licenses not accepted. To resolve this, run: flutter doctor --android-licenses
[✓] Chrome - develop for the web (Cannot find Chrome executable at .\Google\Chrome\Application\chrome.exe)
    ! Cannot find Chrome. Try setting CHROME_EXECUTABLE to a Chrome executable.
[✓] Android Studio (version 4.1.0)
[✓] VS Code (version 1.54.2)
[✓] Connected device (2 available)

Doctor found issues in 2 categories.
```

Outils de développement et configuration sous windows

Introduction à Flutter

Outils de développement et configuration sous windows

Installation et configuration de Flutter

Installation d'Android Studio

Configuration Flutter dans Android Studio

Première Application

C'est quoi Android Studio

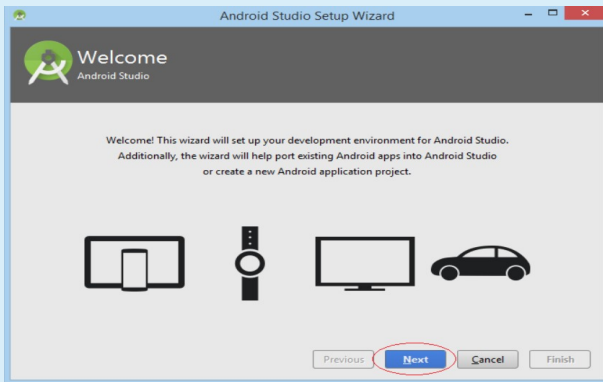
- ▶ Initialement pour dea applications Android
- ▶ Avec le temps, il s'ouvre aux autres
 - ▶ Un outil pour exécuter toute application ou projet sur tout appareil Android
 - ▶ Un éditeur de code Kotlin, Java et C/C++
 - ▶ L'un des meilleurs émulateurs Android gratuits sur PC, Linux et Mac (Android Emulator)
 - ▶ etc.

Installation sous Windows

- ▶ Télécharger Android Studio dans :
[https ://developer.android.com/sdk/index.html](https://developer.android.com/sdk/index.html)
- ▶ Assurer que Java version 7 ou supérieure est installée et la variable d'environnement configurée.

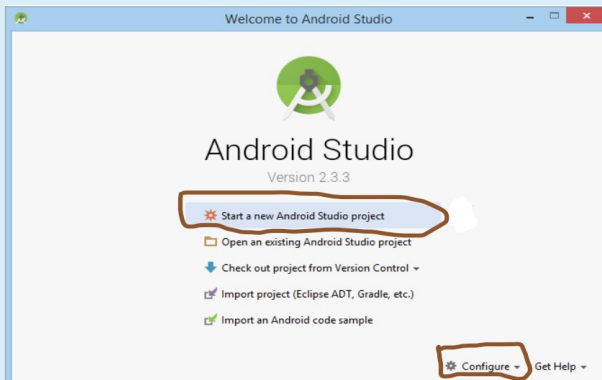
Installation sous Windows

- Première page après l'installation



Installation sous Windows

- ▶ Page d'accueil au premier démarrage
- ▶ Possibilité d'ajouter d'autres plugins comme **Flutter**
 - ▶ Cliquer sur **configure** puis **plugins**



Outils de développement et configuration sous windows

Introduction à Flutter

Outils de développement et configuration sous windows

Installation et configuration de Flutter

Installation d'Android Studio

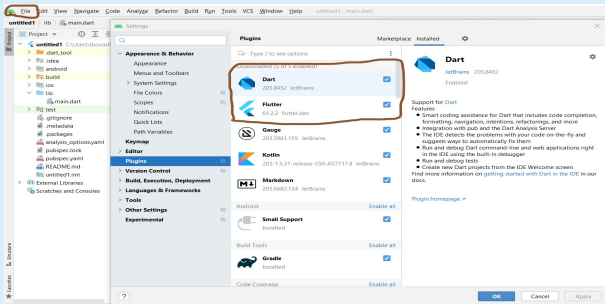
Configuration Flutter dans Android Studio

Première Application

Flutter dans Android Studio

Intallation de Flutter

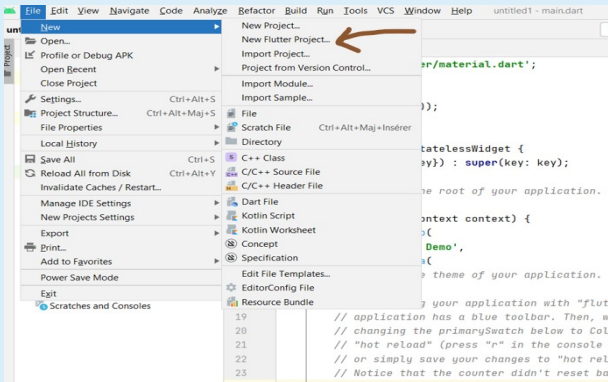
- ▶ Après avoir cliqué sur **plugins** dans **Configure**
- ▶ Chercher dans le **Maketplace** les plugins **Flutter** et **Dart**
- ▶ Ou dans **Settings** puis **plugins**
- ▶ Redémarrer Android Studio



Flutter dans Android Studio

Intallation de Flutter

- ▶ Après Redémarrage, Flutter sera disponible dans Android Studio



Outils de développement et configuration sous windows

Introduction à Flutter

Outils de développement et configuration sous windows

Installation et configuration de Flutter

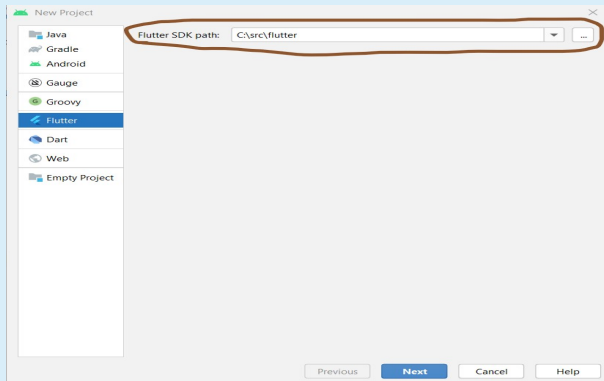
Installation d'Android Studio

Configuration Flutter dans Android Studio

Première Application

Ma première application

- ▶ Cliquer sur **File** ensuite **New** puis sur **New flutter Project**
- ▶ Renseigner le path du SDK Flutter puis cliquer sur **Next**

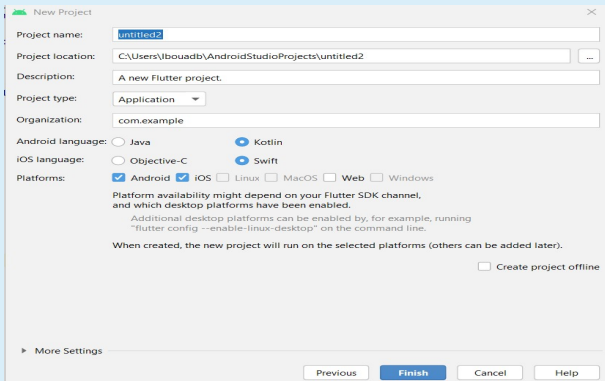


Ma première application

- ▶ Nom du projet
- ▶ Code natif généré pour Android
 - ▶ Java ou Kotlin
- ▶ Code natif généré pour IOS
 - ▶ Objective-C ou Swift

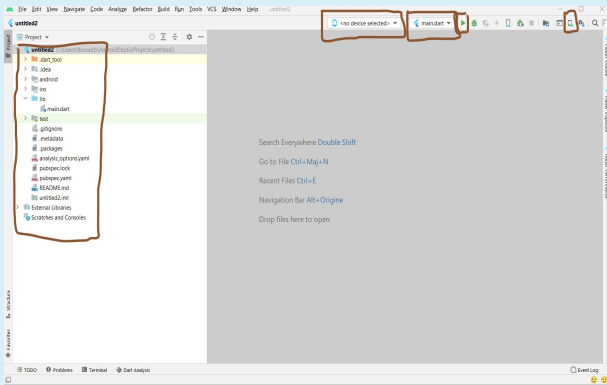
Ma première application

- ▶ Puis cliquer sur **Next**
- ▶ *Patience ça peut prendre du temps*



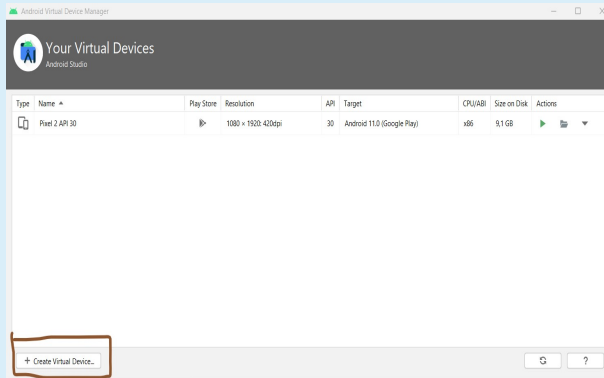
Ma première application

► Architecture du dossier du projet Flutter



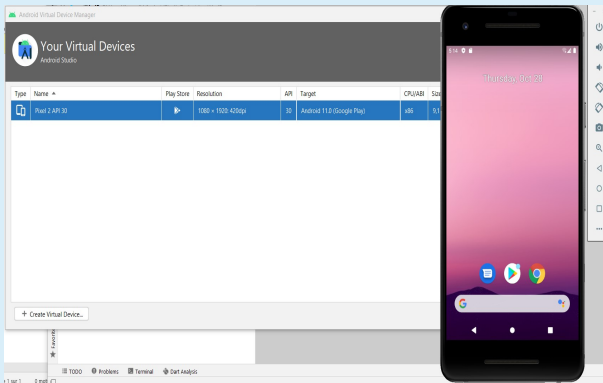
Ma première application

- ▶ Configuration de l'émulateur Android
- ▶ Bouton **Create new device** : créer un nouvel émulateur



Ma première application

- ▶ Double clique sur l'émulateur pour le démarrer
- ▶ attention ça peut prendre du temps



Ma première application

- ▶ l'émulateur sera visible dans l'IDE Android
- ▶ Démarrer en cliquant sur le bouton **Run**
- ▶ Ca va prendre du temps pour la première fois mais les mis à jour seront rapides

